領域認識用データセット

MS COCO

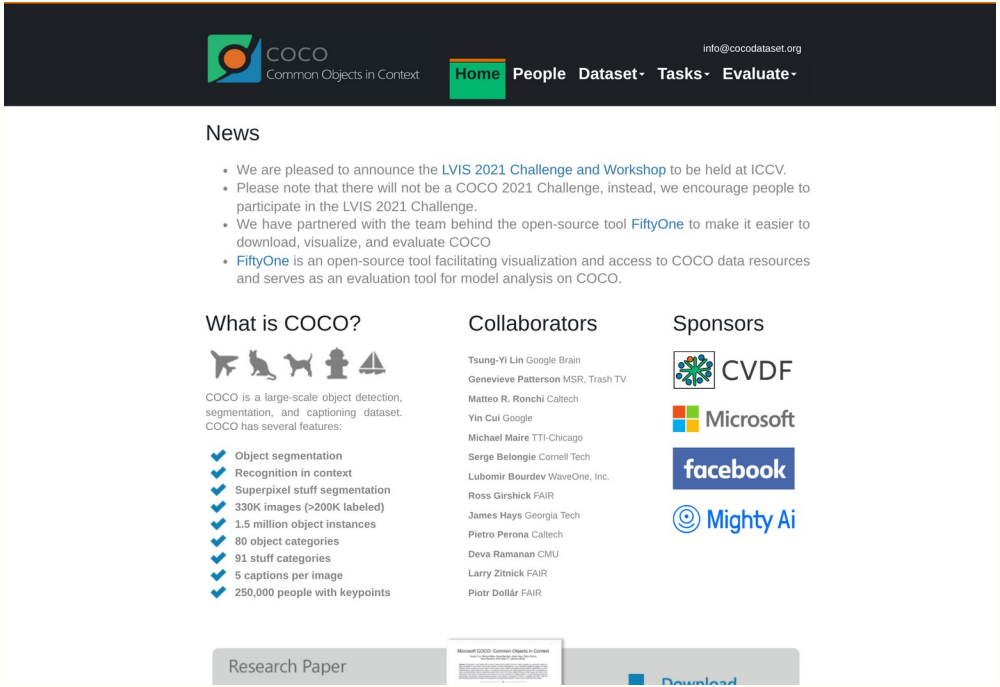
Microsoft COCO: Common Objects in Context

sasakiy84

1. 目的と実例
2. 作成方法とデータの範囲
3. 評価方法と代表モデル
4. 利用の変遷と入手

1 目的と実例

公式サイト



https://cocodataset.org/

何が、どこに、いくつあるかを認識する

- 画像を入力し、物体のカテゴリと位置を出力する。
- 物体検出は矩形、インスタンス分割は物体ごとの画素領域を予測する。
- Panoptic 分割は人・車などの個体と、空・道などの背景領域を一体で扱う [1]。

[1] https://cocodataset.org/#panoptic-2018

食卓の複数の物体を領域ごとに分ける



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000009 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

遮蔽された人と重なり合う傘を分ける



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000315 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

人の個体と、芝・木・空の領域を分ける



[1] https://github.com/cocodataset/panopticapi

COCO image ID 000000142238 / 公式 Panoptic API サンプルの正解領域

日常の文脈の中にある物体を集めた

- 大きな物体が中央に一つある画像だけでは、日常場面の認識を十分に試せない。
- COCO は複数物体の共起、小さな物体、遮蔽を含む場面を重視した。
- Tsung-Yi Lin らが ECCV 2014 で発表。最終著者は C. Lawrence Zitnick [1] 。

[1] https://arxiv.org/abs/1405.0312

2 作成方法とデータの範囲

画像選定と領域注釈を段階に分けた

- Flickr から日常の場面を収集し、物体カテゴリの組合せで多様な文脈を探した。
- カテゴリの存在確認、個体の特定、輪郭の作成を分業し、各段階で品質を確認した [1]。
- 現在の配布では矩形・カテゴリ・領域マスクを同じ物体注釈にまとめる [2]。

[1] https://arxiv.org/abs/1405.0312
[2] https://cocodataset.org/#format-data

画像・物体・カテゴリを区別する

- 1 枚の画像に複数の物体注釈が対応する。
- 物体注釈は画像 ID 、カテゴリ ID 、矩形、領域、面積、 iscrowd を持つ。
  - 矩形は左上の x ・ y と幅・高さ。領域は多角形または RLE 形式で記録する [1] 。

[1] https://cocodataset.org/#format-data

COCO 2017 の画像分割

分割	画像数の概数	正解領域
train	118K	公開
val	5K	公開
test	41K	非公開

2014 年版の train 83K ／ val 41K を、同じ画像で再分割した。 2017 は撮影年ではなく分割の公開年 [1]。

[1] https://cocodataset.org/#download

全体の規模と 2017 年版の範囲

- 公式サイトは全体を約 330K 画像、うち 200K 超を注釈付きとし、約 150 万物体を収録すると説明する。
- 2017 年版の train ＋ val は約 123K 画像。検出用の正解領域が公開されている。
- 全体規模の概数と、手元の train ＋ val で数える件数は対象範囲が異なる [1]。

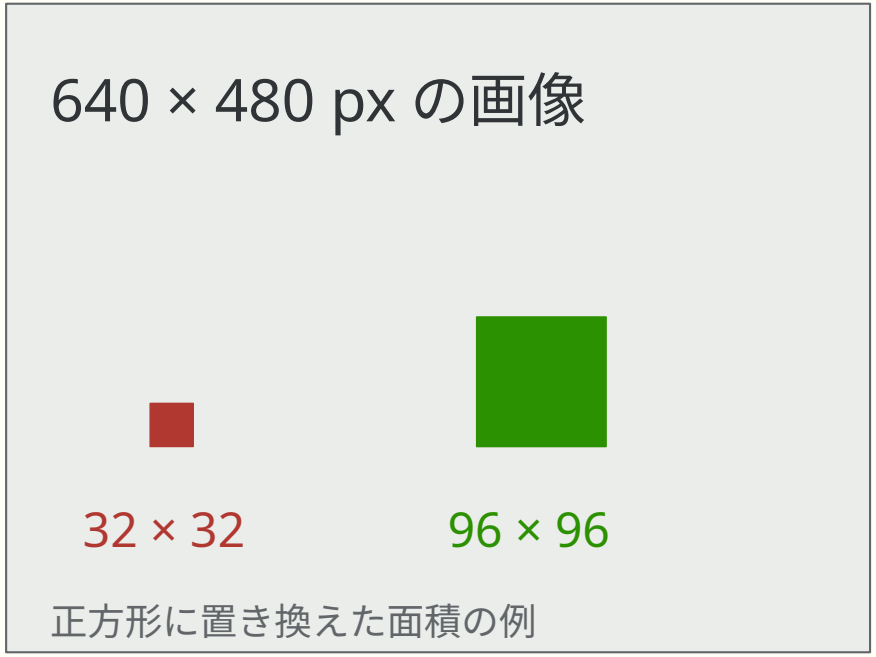
[1] https://cocodataset.org/ / https://cocodataset.org/#download

80 物体カテゴリと背景カテゴリ

- 物体検出・インスタンス分割は 80 カテゴリ。人、乗り物、動物、食品、家具などを含む。
- COCO-Stuff は 80 物体＋ 91 背景の 171 カテゴリ。
- COCO Panoptic は 80 物体＋ 53 背景の 133 カテゴリ。背景カテゴリを統合した体系を使う [1, 2] 。

[1] https://github.com/nightrome/cocostuff
[2] https://github.com/cocodataset/panopticapi/blob/master/panoptic_coco_categories.json

32^2 px は、 32×32 画素ぶんの面積



32 × 32 = 1,024 画素

画像全体の約 0.33%
16×64 画素の領域も同じ面積

96 × 96 = 9,216 画素

画像全体の 3%

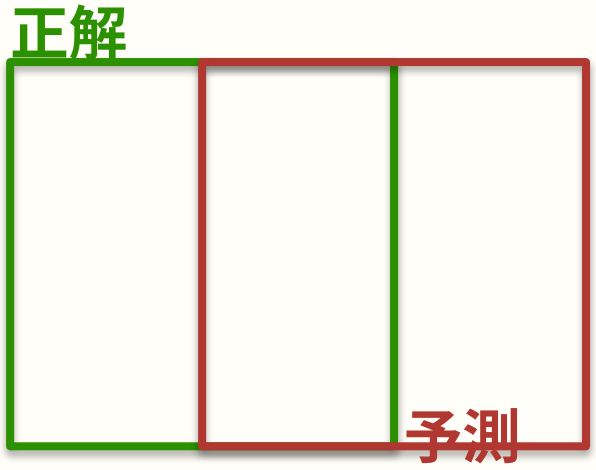
small < 32^2 ： 42%
medium 32^2 ～ 96^2 ： 34%
large > 96^2 ： 24%

区分は正解マスクの面積で決める。

[1] https://cocodataset.org/#detection-eval （割合は公式の概数）

3 評価方法と代表モデル

IoU は領域の重なりを測る



IoU = 共通部分 ÷ 和集合

この矩形例では 2 ÷ 6 = 1/3
IoU 0.50 で一致とはならない。
マスクは画素単位で評価する。

[1] https://cocodataset.org/#detection-eval / 図は指標を説明する矩形例

AP は全予測を集計して評価する

- カテゴリごとに予測を信頼度順に並べ、同じ画像の正解へ対応付ける。
- 適合率・再現率から AP を計算する。
- 主指標はカテゴリと IoU 0.50 〜 0.95 の 10 閾値で平均した AP 。 AP50 より位置精度に厳しい [1] 。

[1] https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocotools/cocoeval.py

数えにくい集団には crowd 注釈がある

- 密集して個体ごとの区切りが難しい領域は、iscrowd=1 でまとめて注釈する。
- crowd への一致は通常の真陽性に数えず、条件を満たす予測を評価から除外する。
- 同じ物体への重複検出や、小さい対象の見落としも AP に影響する [1]。

[1] https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocotools/cocoeval.py

異なる検出方式の公開結果

方式・設定	box AP	評価集合
Faster R-CNN R50-FPN 3x [1]	40.2	COCO val2017
RetinaNet R50-FPN 3x [1]	38.7	COCO val2017
RT-DETRv2-L 640 px [2]	53.4	COCO val

各公開実装の単一モデルの値（%）。学習期間・入力解像度・事前学習などが異なるため、方式だけの優劣を示す比較ではない。

[1] https://github.com/facebookresearch/detectron2/blob/main/MODEL_ZOO.md
[2] https://github.com/lyuwenyu/RT-DETR

Panoptic 分割には PQ を使う

- 同じカテゴリの正解と予測を IoU > 0.50 で対応付ける。
- PQ は対応した領域の IoU の和を、 TP ＋ 0.5FP ＋ 0.5FN で割って求める。
- 領域形状の精度と、領域を見つけて数える精度を同時に測り、カテゴリ間で平均する [1] 。

[1] https://cocodataset.org/#panoptic-eval

4 利用の変遷と入手

公開から現在まで、共通の評価基盤へ

- 2014 年に物体の文脈と領域を重視したデータとして登場し、 2017 年に学習・検証分割を再編した。
- 2018 年には Panoptic 分割を追加した [1] 。
- 2026-10-15 の確認では、 RT-DETR 系の公式実装が COCO での評価設定と結果を公開している [2] 。

[1] https://cocodataset.org/#download
[2] https://github.com/lyuwenyu/RT-DETR

先行する VOC 、後続の LVIS との関係

- PASCAL VOC は 20 物体カテゴリ。 COCO は 80 カテゴリで、複数物体の文脈を扱う [1] 。
- LVIS は COCO 画像を使い、物体カテゴリを 1,000 以上へ拡張した [2] 。
- COCO の得点だけでは、まれな物体や専門領域への汎化は分からない。

[1] https://cocodataset.org/#external
[2] https://github.com/lvis-dataset/lvis-api

画像と注釈を別々に入手する

公式配布物	圧縮容量の目安
train2017 画像 ZIP	18 GB
val2017 画像 ZIP	1 GB
train ＋ val 注釈 ZIP	241 MB
Panoptic 注釈 ZIP	821 MB

公式ページの圧縮配布サイズ。展開後の容量ではない。画像の利用条件は Flickr 側のライセンスも確認する [1]。

[1] https://cocodataset.org/#download

公式 API で物体注釈を読み込む

```
from pycocotools.coco import COCO

coco = COCO("annotations/instances_val2017.json")
ids = coco.getImgIds(catIds=coco.getCatIds(catNms=["cat"]))
info = coco.loadImgs(ids[0])[0]
anns = coco.loadAnns(coco.getAnnIds(imgIds=[info["id"]]))
```

pycocotools を導入し、公式配布 ZIP を展開して使う。画像ファイルは画像 ZIP から別に取得する。

[1] https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocoDemo.ipynb

COCO が測る領域認識

- 日常場面の複数物体を、矩形・個体ごとの領域・背景を含む領域として扱う。
- 物体の 80 カテゴリと、 Panoptic の 133 カテゴリを区別する。
- 主指標 AP は位置精度を含み、 Panoptic の PQ は領域形状と個体の検出を合わせて測る。

Appendix

1. 定義・著者・評価の詳細
2. 128 画像で見る注釈の分布
3. 追加の領域注釈例
4. 全 80 カテゴリと利用条件
5. 参考文献

原著の著者と研究の位置付け

- 第一著者 Tsung-Yi Lin は、物体認識・検出の研究者。後の Feature Pyramid Networks でも第一著者を務めた。
- 最終著者 C. Lawrence Zitnick は、視覚認識や画像理解の研究者。
- 原著は ECCV 2014 で発表され、日常場面の文脈と物体領域の注釈をデータ設計の中心に据えた [1]。

[1] https://arxiv.org/abs/1405.0312
Tsung-Yi Lin et al., Microsoft COCO: Common Objects in Context, ECCV 2014, pp. 740–755.

同じ画像でもタスクごとに正解が異なる

課題	出力単位	主指標
物体検出	物体ごとの矩形	box AP
インスタンス分割	物体ごとの領域	mask AP
意味的領域分割	各画素のカテゴリ	mIoU
Panoptic 分割	カテゴリ＋個体 ID	PQ

意味的領域分割では、同じカテゴリに属する複数の人を個体として区別する必要がない。

[1] https://cocodataset.org/#panoptic-eval
[2] https://github.com/nightrome/cocostuff

通常注釈と crowd 注釈の扱い

- 通常の一致判定は、交差面積を和集合面積で割る IoU を用いる。
- crowd との判定は交差面積を予測面積で割る。一つの crowd 領域へ複数の予測を対応付けられる。
- crowd 正解は再現率の分母から除外され、そこへ一致した予測も適合率の集計から除外される [1]。

[1] https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/common/maskApi.c
https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocotools/cocoeval.py

AP の平均には複数の軸がある

- 各カテゴリ・各 IoU 閾値で、信頼度順の予測から適合率・再現率を作る。
- 再現率 0.00 〜 1.00 の 101 点で補間した適合率を平均し、カテゴリと 10 個の IoU 閾値で平均する。
- 通常 AP は maxDets=100 。公式 Python 実装では、画像・カテゴリごとに上位 100 予測を使う [1]。

[1] https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/PythonAPI/pycocotools/cocoeval.py

1 領域の一致と、 PQ 全体の計算

- 同一カテゴリの正解 2 領域に対し、予測 2 領域のうち 1 領域が IoU 0.80 で一致したとする。
- TP=1 、 FP=1 、 FN=1 なので、 PQ=0.80÷(1 ＋ 0.5 ＋ 0.5)=0.40 。
- 実評価はカテゴリごとに全画像の一致・誤検出・見落としを集計し、カテゴリ間で平均する [1] 。

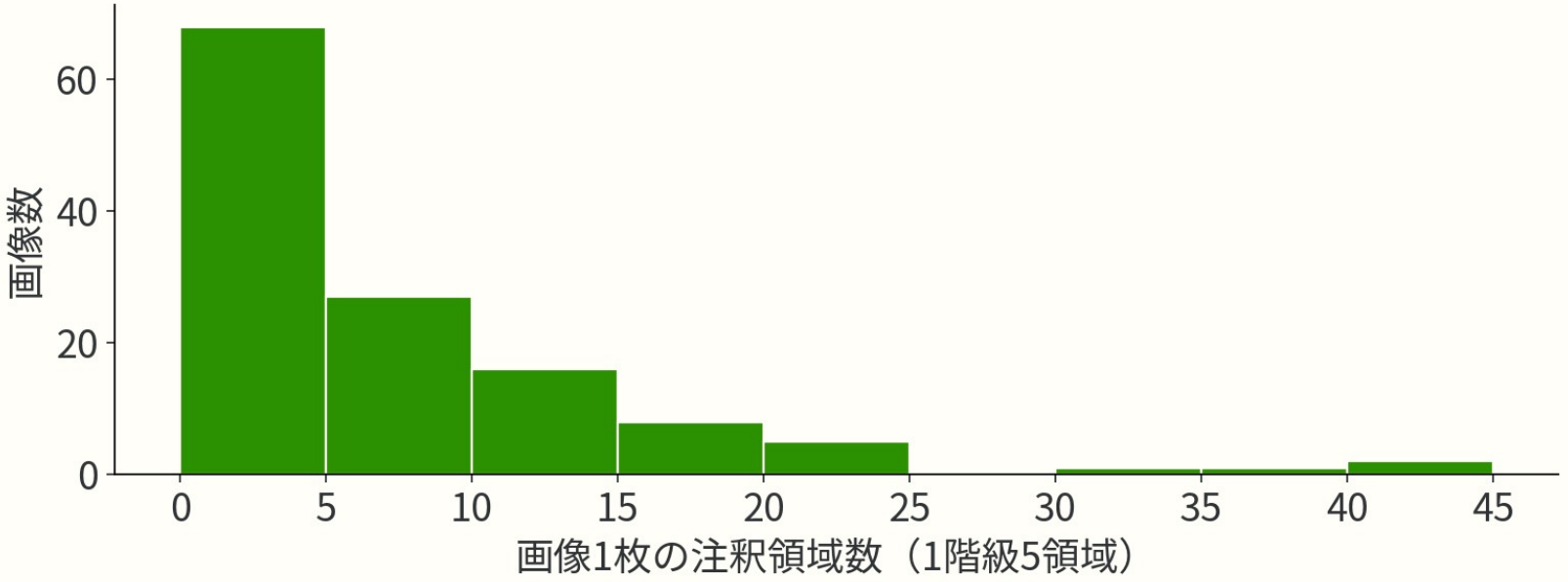
[1] https://github.com/cocodataset/panopticapi/blob/master/panopticapi/evaluation.py / 数値は計算説明の例

ここからは公開 128 画像の部分集合を見る

- 全体の配布画像は約 330K 枚だが、以下の集計は COCO128-seg の 128 画像に限定する。
- 公開変換された領域注釈を画像ごとに数え、注釈ファイルがない 2 画像は 0 領域として含める。
- これは例示用の小さな部分集合。カテゴリ頻度や領域数の分布を COCO 全体へ一般化しない [1]。

[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip

128 画像の注釈領域数の分布



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
128 画像すべて。画像ごとの注釈行数、 1 階級 5 領域、表示範囲外 0 画像。

128 画像に含まれる 929 領域

統計量	注釈領域数／画像
平均／中央値	7.26 ／ 4
母標準偏差	7.76
第 1 ／第 3 四分位点	2 ／ 10
最小／最大	0 ／ 42

全 128 画像を等重みで計算。分位点は線形補間。 80 カテゴリ中 71 カテゴリの注釈を含む。

[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip

最多の 42 領域を含む食卓



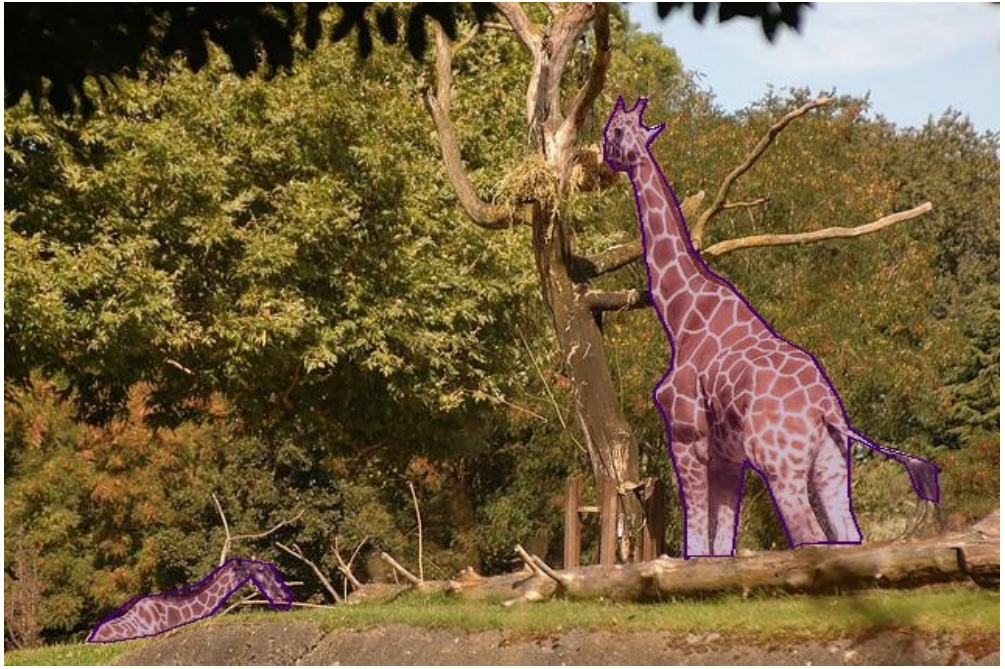
[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000196 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

注釈が 0 領域の画像にも物体は写る



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000250 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

キリン giraffe



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000025 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

シマウマ zebra



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000034 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

猫 cat



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000042 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

街路の時計 clock



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000064 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

重なり合う自転車 bicycle



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000073 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

飛行機 airplane



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000081 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

ケーキとフォーク cake / fork



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000092 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

野球の人と道具 person / bat / glove



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000192 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

スキーとスノーボード skis / snowboard



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000201 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

前後に重なるゾウ elephant



[1] https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v0.0.0/coco128-seg.zip
COCO image ID 000000000263 / COCO128-seg 公開変換注釈の輪郭を重ねて表示

全 80 カテゴリ（ 1/4 ）

- person （ 1 カテゴリ） : person
- vehicle （ 8 カテゴリ） : bicycle, car, motorcycle, airplane, bus, train, truck, boat
- outdoor （ 5 カテゴリ） : traffic light, fire hydrant, stop sign, parking meter, bench

[1] https://github.com/cocodataset/panopticapi/blob/master/panoptic_coco_categories.json / isthing=1 の全 80 カテゴリ

全 80 カテゴリ（ 2/4 ）

- animal （ 10 カテゴリ） : bird, cat, dog, horse, sheep, cow, elephant, bear, zebra, giraffe
- accessory （ 5 カテゴリ） : backpack, umbrella, handbag, tie, suitcase
- sports （ 10 カテゴリ） : frisbee, skis, snowboard, sports ball, kite, baseball bat, baseball glove, skateboard, surfboard, tennis racket

[1] https://github.com/cocodataset/panopticapi/blob/master/panoptic_coco_categories.json / isthing=1 の全 80 カテゴリ

全 80 カテゴリ（3/4）

- kitchen （7 カテゴリ）: bottle, wine glass, cup, fork, knife, spoon, bowl
- food （10 カテゴリ）: banana, apple, sandwich, orange, broccoli, carrot, hot dog, pizza, donut, cake
- furniture （6 カテゴリ）: chair, couch, potted plant, bed, dining table, toilet

[1] https://github.com/cocodataset/panopticapi/blob/master/panoptic_coco_categories.json / isthing=1 の全 80 カテゴリ

全 80 カテゴリ（ 4/4 ）

- electronic （ 6 カテゴリ） : tv, laptop, mouse, remote, keyboard, cell phone
- appliance （ 5 カテゴリ） : microwave, oven, toaster, sink, refrigerator
- indoor （ 7 カテゴリ） : book, clock, vase, scissors, teddy bear, hair drier, toothbrush

[1] https://github.com/cocodataset/panopticapi/blob/master/panoptic_coco_categories.json / isthing=1 の全 80 カテゴリ

画像・注釈・ソフトウェアの利用条件

- 注釈と Web サイトは COCO Consortium の CC BY 4.0 で提供される。
- 画像の著作権は撮影者側にあり、 Flickr の画像ごとの利用条件に従う。
- 公式 API は BSD 形式の利用条件を持つ。画像・注釈・コードで利用条件が異なる [1] 。

[1] https://cocodataset.org/#termsofuse
https://github.com/cocodataset/cocoapi/blob/master/license.txt

Microsoft COCO: Common Objects in Context

Tsung-Yi Lin et al. (2014).
European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 740–755.

COCO の原著。日常場面の画像収集、領域注釈と初期評価を報告する。

https://arxiv.org/abs/1405.0312

COCO API

COCO Consortium (n.d.; 参照日 2026-10-15).
GitHub, cocodataset/cocoapi.

画像・注釈の読込み、マスク表現、検出・分割の評価を担う公式実装。

https://github.com/cocodataset/cocoapi

COCO-Stuff: Thing and Stuff Classes in Context

Holger Caesar, Jasper Uijlings, Vittorio Ferrari (2018).
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1209–1218.

COCO へ背景の画素注釈を加え、物体と背景を含む場面理解を扱う研究。

https://arxiv.org/abs/1612.03716

Panoptic Segmentation

Alexander Kirillov, Kaiming He, Ross Girshick, Carsten Rother, Piotr Dollár (2019).
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 9404–9413.

意味的領域分割と個体ごとの分割を統合し、共通指標 PQ を提案する。

https://arxiv.org/abs/1801.00868

Mask R-CNN

Kaiming He, Georgia Gkioxari, Piotr Dollár, Ross Girshick (2017).
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 2961–2969.

物体ごとのマスク予測を検出器に加えた、 COCO の代表的な分割モデル。

https://arxiv.org/abs/1703.06870

LVIS: A Dataset for Large Vocabulary Instance Segmentation

Agrim Gupta, Piotr Dollár, Ross Girshick (2019).
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 5356–5364.

COCO 画像に大語彙の領域注釈を加え、まれなカテゴリの認識を評価する。

https://arxiv.org/abs/1908.03195